

∞ Corrigé du baccalauréat Asie ∞

Sujet 2 – 12 juin 2025

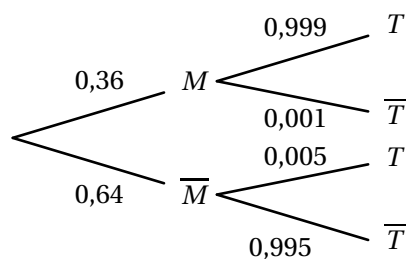
ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

EXERCICE 1

5 points

Partie A : Étude d'un exemple

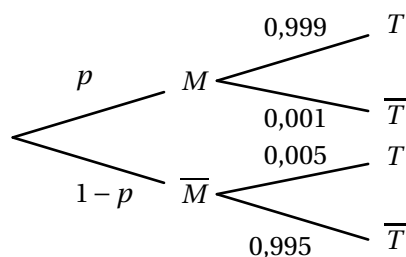
1. D'après l'énoncé : $P_M(T) = 0,999$ et $P_{\overline{M}}(T) = 0,005$
2. 270 000 personnes ont été infectées sur 750 000 donc $P(M) = \frac{270\,000}{750\,000} = 0,36$
3. Voici l'arbre pondéré complété :



4. $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,36 \times 0,999 = 0,35964$
donc la probabilité que l'individu soit atteint et que le test soit positif est 0,36 à 10^{-3} près.
5. M et $\overline{M}$ constituent une partition de l'univers donc d'après la loi des probabilités totales :
 $P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) = 0,36 \times 0,999 + 0,64 \times 0,005 = 0,35964 + 0,0032 = 0,36284$
donc la probabilité que l'individu ait un test positif est 0,363 à 10^{-3} près.
6. $P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,35964}{0,36284} \approx 0,991$
7. Puisque $P_T(M) \approx 0,991 > 0,95$, le test est considéré comme fiable.

Partie B : Dépistage sur une population cible

1. Voici l'arbre pondéré complété :



2. M et $\overline{M}$ constituent une partition de l'univers donc d'après la loi des probabilités totales :
 $P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) = p \times 0,999 + (1 - p) \times 0,005 = 0,999p + 0,005 - 0,005p = 0,994p + 0,005$

$$3. P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{p \times 0,999}{0,994p + 0,005} = \frac{999p}{994p + 5}.$$

4. Le test est fiable si $P_T(M) > 0,95$:

$$\frac{999p}{994p + 5} > 0,95 \iff 999p > 0,95(994p + 5) \iff$$

$$999p > 944,3p + 4,75 \iff 54,7p > 4,75 \iff p > \frac{4,75}{54,7} \approx 0,087 \text{ donc, le test est fiable}$$

si $p > 0,087$ (soit 8,7 %).

Partie C : Étude sur un échantillon

X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,36$.

On cherche le plus petit n tel que $P(X \geq 1) > 0,99$

$$P(X \geq 1) > 0,99 \iff 1 - P(X = 0) > 0,99 \iff -P(X = 0) > -0,01 \iff P(X = 0) < 0,01$$

or $P(X = 0) = (1 - 0,36)^n = 0,64^n$ donc $P(X \geq 1) > 0,99 \iff 0,64^n < 0,01 \iff \ln(0,64^n) \leq \ln(0,01)$ car la fonction $\ln$ est croissante sur $]0, +\infty[$

$$\iff n \ln(0,64) \leq \ln(0,01) \iff n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,64)} \text{ car } \ln(0,64) < 0 \text{ or } \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,64)} \approx 10,32,$$

donc Il faut interroger au moins 11 individus pour que la probabilité qu'au moins l'un d'eux soit atteint dépasse 99 %.

EXERCICE 2

5 points

Partie A

$$1. u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 10 = \frac{1}{2} \times 30 + 10 = 15 + 10 = 25 \text{ et } u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 10 = \frac{1}{2} \times 25 + 10 = 12,5 + 10 = 22,5.$$

$$2. \text{ Pour tout } n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = \left(\frac{1}{2}u_n + 10\right) - 20 = \frac{1}{2}u_n - 10 = \frac{1}{2}(u_n - 20) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 20 = 30 - 20 = 10$.

$$3. \text{ Pour tout entier } n, v_n = v_0 \times q^n = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$4. \text{ Pour tout entier } n, u_n = v_n + 20 = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 20 = 20 + 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ (} q^n \text{, avec } 0 < q < 1 \text{) donc par produit } \lim_{n \rightarrow +\infty} 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ et donc par somme } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 20$$

Partie B

$$1. w_1 = \frac{1}{2} \times u_0 + \frac{1}{2} \times 30 + 7 = \frac{1}{2} \times 45 + 15 + 7 = 22,5 + 22 = 44,5$$

2. La fonction Python donnée ne calcule pas correctement w_1 car elle calcule u_1 avant de calculer w_1 il faut modifier l'ordre des opérations :

```
def suite(n):
    U = 30
    W = 45
    for i in range(1, n+1):
        W = W/2 + U/2 + 7
        U = U/2 + 10
    return W
```

3. (a)

Initialisation : Pour $n = 0$, $w_0 = 45$ et $10 \times 0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 11 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 34 = 11 + 34 = 45$

donc l'égalité est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $w_n = 10n \left(\frac{1}{2}\right)^n + 11 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 34$.

Alors $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + \frac{1}{2}u_n + 7 = \frac{1}{2} \left[10n \left(\frac{1}{2}\right)^n + 11 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 34 \right] + \frac{1}{2} \left[20 + 10 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] + 7$

donc $w_{n+1} = 10n \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 11 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 17 + 10 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 7 =$

$10(n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 11 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 34$

donc l'égalité est vraie au rang $n+1$.

Conclusion : l'égalité est vraie pour $n = 0$ et si elle est vraie au rang n , elle l'est aussi au rang $n+1$ donc d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier n .

Pour tout entier naturel n , $w_n = 10n \left(\frac{1}{2}\right)^n + 11 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 34$. (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{10}{n} = 0$ et pour

tout entier $n \geq 4$, $0 \leq 10n \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{10}{n}$ donc d'après le théorème d'encadrement

$\lim_{n \rightarrow +\infty} 10n \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

de plus $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ (q^n avec $0 < q < 1$ donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} 11 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 34$

EXERCICE 3**5 points Affirmation 1 :**

D'après la représentation paramétrique donnée le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur direc-

teur de (d) et d'après l'équation cartésienne de P , $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P .

$\vec{n} = 6\vec{u}$ donc les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires donc (d) est orthogonale à P .

$2x_H + 3y_H + 6z_H - 6 = 2 \times (-6) + 3 \times 2 + 6 \times 2 - 6 = 0$ donc $H \in P$.

$H(-6; 2; 2) \in (d)$ s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que
$$\begin{cases} -6 &= -8 + \frac{1}{3}t \\ 2 &= -1 + \frac{1}{2}t \\ -4 &= -4 + t \end{cases} \iff \begin{cases} -18 &= -24 + t \\ 4 &= -2 + t \\ 2 &= -4 + t \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 6 &= t \\ 6 &= t \\ 6 &= t \end{cases}$$

Conclusion : **l'affirmation 1 est vraie.**

Affirmation 2 :

$\vec{CH} \begin{pmatrix} -9 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{CD} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $\vec{CH} \cdot \vec{CD} = -9 \times (-3) + 2 \times 2 + 2 \times 0 = 31$

Or par définition $\vec{CH} \cdot \vec{CD} = \|\vec{CH}\| \times \|\vec{CD}\| \times \cos(\widehat{DCH})$

On a $\|\vec{CH}\| = \sqrt{(-9)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{89}$ et $\|\vec{CD}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{13}$

$$\text{donc } \cos(\widehat{DCH}) = \frac{\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{CD}}{\|\overrightarrow{CH}\| \times \|\overrightarrow{CD}\|} = \frac{31}{\sqrt{89} \times \sqrt{13}}$$

donc l'angle $\widehat{DCH}$ mesure $\arccos\left(\frac{31}{\sqrt{89} \times \sqrt{13}}\right) \approx 24,3^\circ$ donc **l'affirmation 2 est fausse.**

Affirmation 3 : $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P ; $\vec{n}' \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P' .

Les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires donc les plans P et P' ne sont pas parallèles et sont donc sécants, leur intersection est une droite.

$A(3; 0; 0) \in \Delta$ (obtenu avec $t = 0$)

$2x_A + 3y_A + 6z_A - 6 = 2 \times 3 + 3 \times 0 + 6 \times 0 - 6 = 0$ donc $A \in P$ et $x_A - 2y_A + 3z_A - 3 = 3 - 2 \times 0 + 3 \times 0 - 3 = 0$ donc $A \in P'$

Donc l'intersection des plans P et P' est une droite contenant A . Pour déterminer si cette droite est Δ , soit on prend un autre point, soit on montre qu'un vecteur directeur de Δ est orthogonal à $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

$B(0; 0; 1) \in \Delta$ (obtenu avec $t = 1$)

$2x_B + 3y_B + 6z_B - 6 = 2 \times 0 + 3 \times 0 + 6 \times 1 - 6 = 0$ donc $B \in P$ et $x_B - 2y_B + 3z_B - 3 = 0 - 2 \times 0 + 3 \times 1 - 3 = 0$ donc $B \in P'$ donc **l'affirmation 3 est vraie.**

Affirmation 4 : $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc une représentation paramétrique de la droite (CD) est

$$\text{représentation paramétrique : } \begin{cases} x = 3 - 3s \\ y = 2s \\ z = 0 \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R}$$

pour $s = \frac{31}{13}$ on retrouve les coordonnées de J donc $J \in (CD)$.

$$\text{de plus } \overrightarrow{HJ} \begin{pmatrix} \frac{24}{13} \\ \frac{36}{13} \\ -2 \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{HJ} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{24}{13} \times (-3) + \frac{36}{13} \times 2 + (-2) \times 0 = 0$$

donc les vecteurs $\overrightarrow{HJ}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont orthogonaux donc J est bien le projeté orthogonal de H sur (CD) donc **l'affirmation 4 est vraie.**

EXERCICE 4

5 points

Partie A

1. Par lecture graphique : La température initiale est $f(0) = 40$ et on observe que la température redescend à cette valeur pour $t \approx 3,8$ minutes.

2. $f(t) = (at + b)e^{-0,5t}$ donc $f(0) = (a \times 0 + b) \times e^0 = b$ or $f(0) = 40$ donc $b = 40$.

3. f est dérivable sur $[0; 10]$ comme produit de fonctions dérivables.

$f = uv$ avec $u(t) = at + b$ et $v(t) = e^{-0,5t}$ donc $f' = u'v + v'u$ avec $u'(t) = a$ et $v'(t) = -0,5e^{-0,5t}$

donc pour tout $t \in [0; 10]$, $f'(t) = ae^{-0,5t} + (at + 40) \times (-0,5e^{-0,5t}) = (-0,5at + a - 20)e^{-0,5t}$

donc pour tout $t \in [0; 10]$, $f'(t) + 0,5f(t) = (-0,5at + a - 20)e^{-0,5t} + 0,5(at + 40)e^{-0,5t} = ae^{-0,5t}$

f est solution de l'équation différentielle (E) donc $ae^{-0,5t} = 60e^{-0,5t} \Rightarrow a = 60$.

Partie B

1. Pour tout $t \in [0; 10]$, $f'(t) = (-0,5at + a - 20)e^{-0,5t}$ avec $a = 60$ on obtient $f'(t) = (40 - 30t)e^{-0,5t}$

2. a. Pour tout $t \in [0; 10]$, $e^{-0,5t} > 0$ donc $f'(t)$ a le même signe que $40 - 30t$.

$40 - 30t \geq 0 \iff -30t \geq -40 \iff t \leq \frac{4}{3}$ On en déduit le tableau de signes de $f'(t)$ et le tableau de variations de f sur $[0; 10]$

y	0	$\frac{4}{3}$	10
Signes de $f'(t)$	+	0	-
Variations de f	40	$120e^{-\frac{2}{3}}$	$640e^{-5}$

$$f\left(\frac{4}{3}\right) = \left(60 \times \frac{4}{3} + 40\right) e^{-0,5 \times \frac{4}{3}} = 120e^{-\frac{2}{3}} \approx 61,6; f(0) = 40 \text{ et } f(10) = 640e^{-5} \approx 4,31$$

- b. Sur $\left]0; \frac{4}{3}\right]$, $f(t) > 40$ donc l'équation $f(t) = 40$ n'a pas de solution.

$\left[\frac{4}{3}; 10\right]$: d'après les valeurs approchées calculées dans la question précédentes, $f\left(\frac{4}{3}\right) > 40$ et $f(10) < 40$ donc $40 \in \left[\frac{4}{3}; 10\right]$

de plus f est continue (car dérivable) et strictement décroissante donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(t) = 40$ admet une unique solution α dans $\left[\frac{4}{3}; 10\right]$

donc l'équation $f(t) = 40$ admet une unique solution α strictement positive sur $[0; 10]$ ‘

- c. À l'aide de la calculatrice on trouve $\alpha \approx 3,8$

Interprétation : La température revient à sa valeur initiale de 40°C après environ 3,8 minutes.

3. a. $\int_0^4 f(t) dt = \int_0^4 (60t + 40)e^{-0,5t} dt$.

On pose $u(t) = 60t + 40$ et $v'(t) = e^{-0,5t}$ alors $u'(t) = 60$ et $v(t) = -2e^{-0,5t}$.

les fonctions u et v sont dérivables et leurs fonctions dérivées sont continues donc d'après la formule d'intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^4 (60t + 40)e^{-0,5t} dt &= [(60t + 40)(-2e^{-0,5t})]_0^4 - \int_0^4 -2 \times 60e^{-0,5t} dt = \\ &= [(-120t - 80)e^{-0,5t}]_0^4 + 120 \int_0^4 e^{-0,5t} dt = -560e^{-2} + 80 + 120[-2e^{-0,5t}]_0^4 = \\ &= -560e^{-2} + 80 + 120(-2e^{-2} + 2) = -560e^{-2} + 80 - 240e^{-2} + 240 = 320 - 800e^{-2} = \\ &= 320 - \frac{800}{e^2} \end{aligned}$$

- b. La température moyenne de cette réaction chimique au cours des 4 premières minutes est :

$$\frac{1}{4} \int_0^4 f(t) dt = \frac{1}{4} \left(320 - \frac{800}{e^2}\right) = 80 - \frac{200}{e^2} \approx 52,9$$

Donc la température moyenne est environ 53°C sur les 4 premières minutes.